

第二节 格林公式

一、格林 (Green) 公式

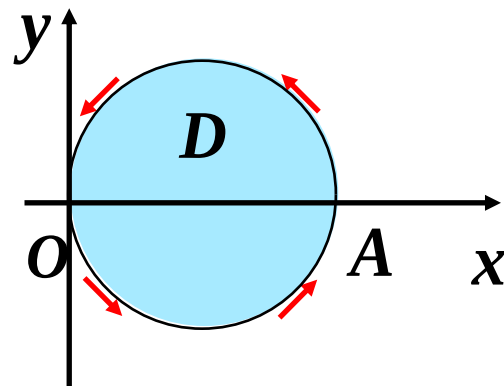
二、曲线积分与路径无关的条件

三、曲线积分基本定理

四、小结

第二型曲线积分的计算

例 求 $\oint_L (x^2 - 2y)dx + (3x + ye^y)dy$, L 是由圆弧 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 围成的区域 D 的边界曲线取逆时针方向 (如图所示).

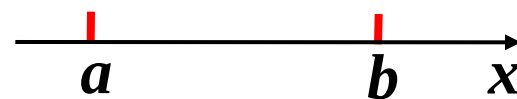


$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^{2\pi} [(1 + \cos t)^2 - 2 \sin t] d(1 + \cos t) \\ &\quad + \int_0^{2\pi} [3(1 + \cos t) + \sin t e^{\sin t}] d \sin t \end{aligned}$$

寻求计算第二型曲线积分的新方法！

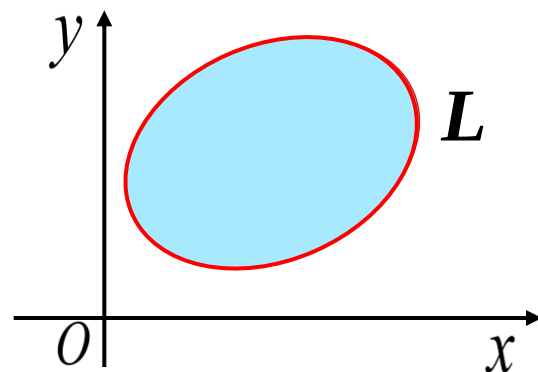
牛顿-莱布尼茨公式 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

定积分 $\xrightarrow{\text{N-L}}$ 积分区间边界

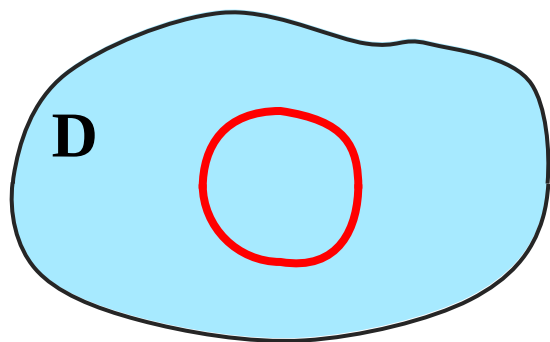


猜 测

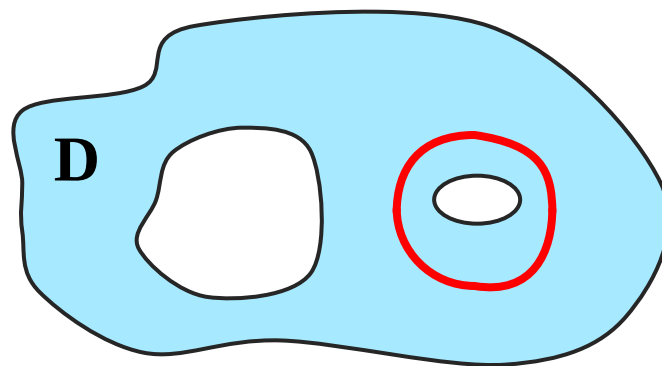
二重积分 $\xrightarrow{?}$ 积分区域边界



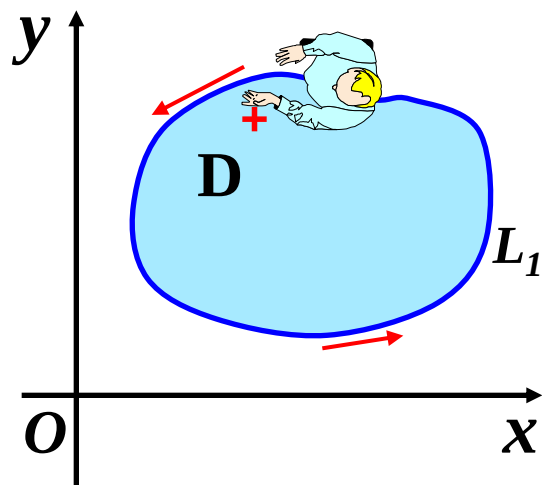
一、区域连通性



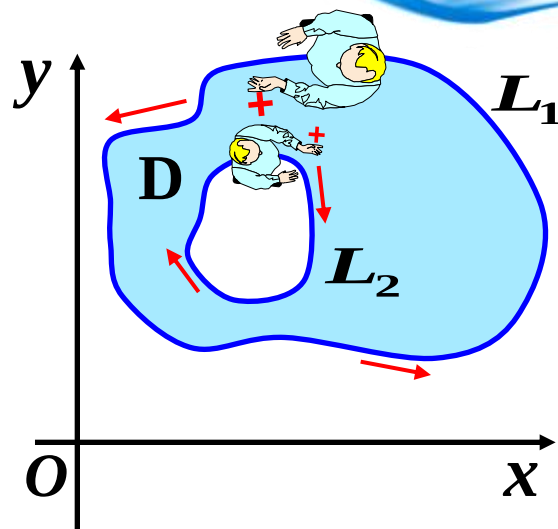
单连通区域



复连通区域



∂D 由 L_1 连成



∂D 由 L_1 与 L_2 组成

边界曲线 ∂D 的正向: 当观察者沿边界行走时,
区域 D 总在他的左边.

D 的正向边界曲线记为: ∂D^+ .

二、格林公式

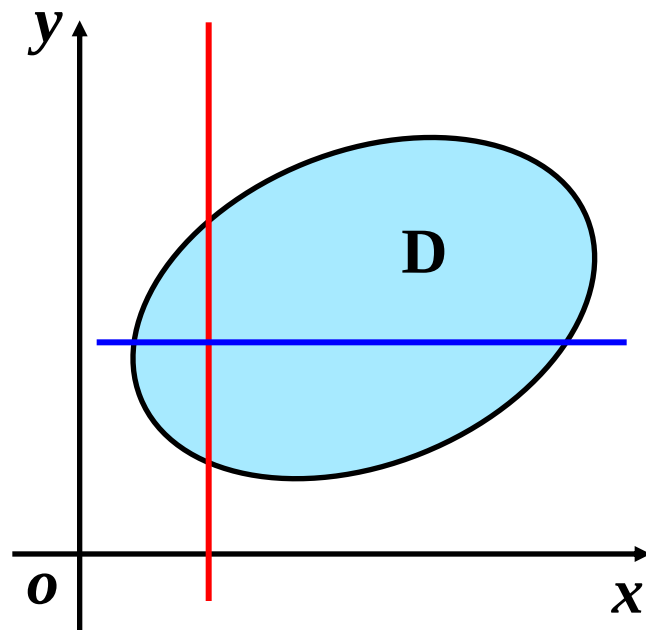
定理 设 D 是 xOy 面上的有界闭区域, 其边界曲线由有限条光滑或分段光滑的曲线所组成, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D^+} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

—— 格林公式

$\iint_D f(x, y) dx dy$ 定积分 ∂D 上的运算

(1) 若区域 D 既是 X -型
又是 Y -型



(1)

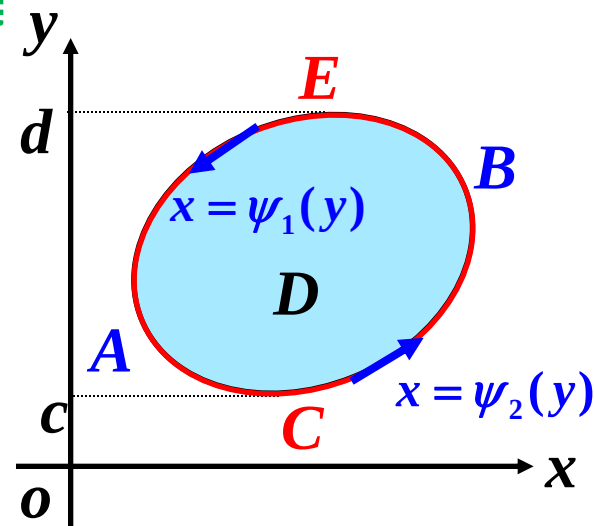
$$\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx$$

$$= \int_c^d Q[\psi_2(y), y] dy - \int_c^d Q[\psi_1(y), y] dy$$

$$= \int_{\widehat{CBE}} Q(x, y) dy - \int_{\widehat{CAE}} Q(x, y) dy$$

$$= \int_{\widehat{CBE}} Q(x, y) dy + \int_{\widehat{EAC}} Q(x, y) dy$$

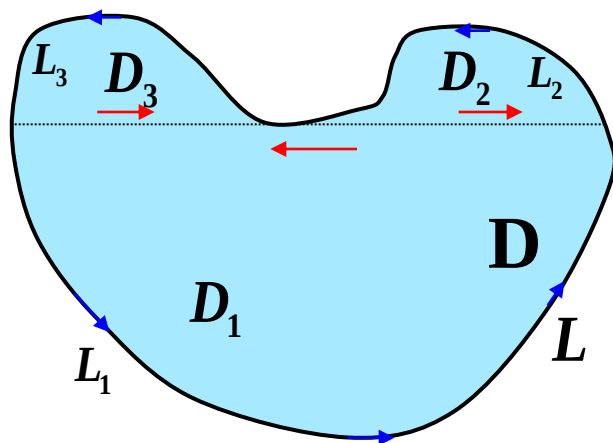
$$= \oint_{\partial D^+} Q(x, y) dy$$



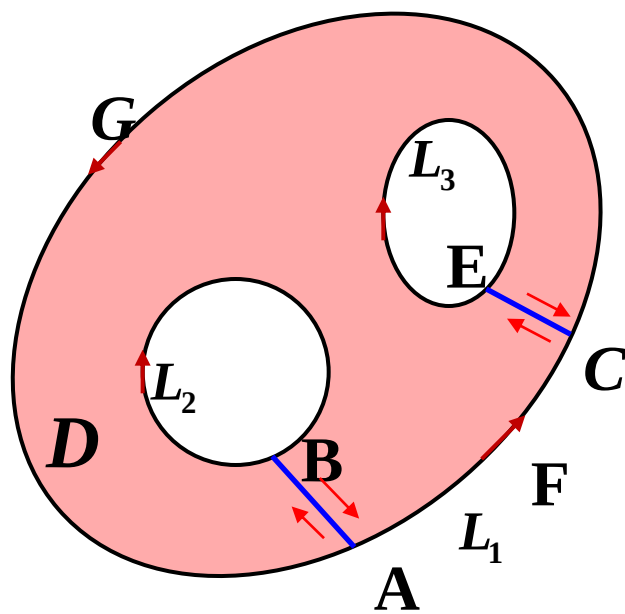
同理可证 $\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_{\partial D^+} P(x, y) dx$

两式相加得 $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D^+} P dx + Q dy$

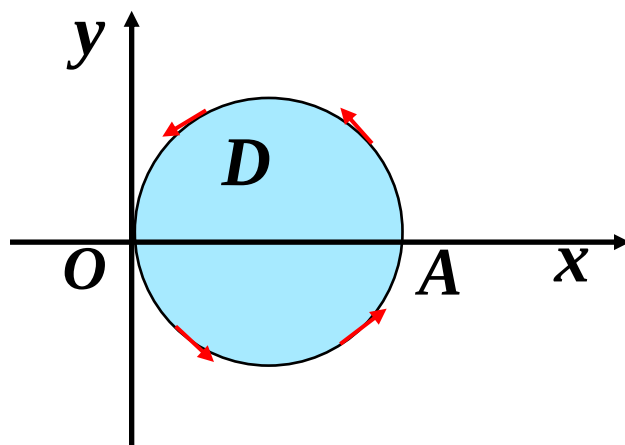
(2)



(3)



例 求 $\oint_L (x^2 - 2y)dx + (3x + ye^y)dy$, L 是由圆弧 $(x-1)^2 + y^2 = 1$ 围成的区域 D 的边界曲线取逆时针方向.



格林公式的实质： 沟通了沿闭曲线的积分与二重积分之间的联系.

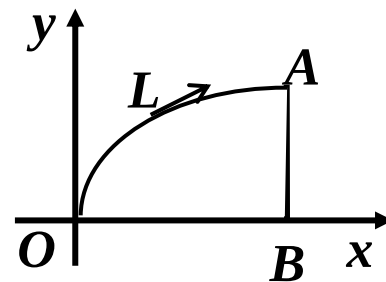
便于记忆形式:

$$\iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dx dy = \oint_{\partial D^+} P dx + Q dy$$

例2: 求 $\int_L (2xy^3 - y^2 \cos x)dx + (1 - 2y \sin x + 3x^2 y^2)dy$

为抛物线 $2x = \pi y^2$ 上由点 $(0,0)$ 到 $(\frac{\pi}{2}, 1)$ 的一段弧.

解: $\frac{\partial P}{\partial y} = 6xy^2 - 2y \cos x = \frac{\partial Q}{\partial x}$



$$\therefore \int_{\overline{OB} + \overline{BA} - L} Pdx + Qdy = \iint_D 0dxdy = 0$$

$$\text{原式} = \int_{\overline{OB}} Pdx + Qdy + \int_{\overline{BA}} Pdx + Qdy$$

$$= \int_0^1 [1 - 2y \sin \frac{\pi}{2} + 3(\frac{\pi}{2})^2 y^2] dy = \frac{\pi^2}{4}$$

例 3、计算 $\int_L (e^x \sin y - my + 1)dx + (e^x \cos y - mx)dy,$

L 为上半圆周 $x^2 + y^2 = ax$ 从 $A(a,0)$ 到 $O(0,0)$.

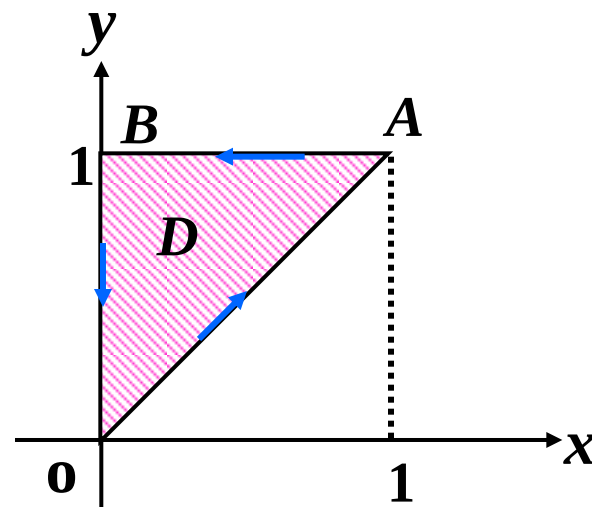
$(a > 0)$

2) 简化二重积分

例 4、计算 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, D 为以 $O(0,0)$, $A(1,1)$, $B(0,1)$ 为顶点的三角形 .

解 令 $P = 0$, $Q = xe^{-y^2}$,

$$\text{则 } \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^{-y^2},$$



应用格林公式, 有

$$\begin{aligned}\iint_D e^{-y^2} dx dy &= \int_{\overline{OA} + \overline{AB} + \overline{BO}} x e^{-y^2} dy \\&= \int_{\overline{OA}} x e^{-y^2} dy = \int_0^1 x e^{-x^2} dx \\&= \frac{1}{2} (1 - e^{-1}).\end{aligned}$$

3. 计算平面面积

格林公式:
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D^+} P dx + Q dy$$

取 $P = -y$, $Q = x$, 得
$$2 \iint_D dx dy = \oint_{\partial D^+} x dy - y dx$$

闭区域 D 的面积
$$A = \frac{1}{2} \oint_{\partial D^+} x dy - y dx$$

取 $P = 0$, $Q = x$, 得
$$A = \oint_{\partial D^+} x dy$$

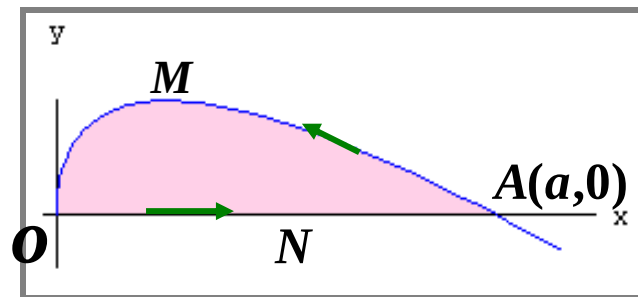
取 $P = -y$, $Q = 0$, 得
$$A = \oint_{\partial D^+} -y dx$$

例 5 计算抛物线 $(x+y)^2 = ax (a > 0)$ 与 x 轴所围成的面积.

解 直线 $\overline{ONA}$ 为 $y = 0$.

曲线 AMO 由函数

$y = \sqrt{ax} - x, x \in [0, a]$ 表示,



$$\therefore A = \frac{1}{2} \oint_{\partial D^+} x dy - y dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_{\overline{ONA}} x dy - y dx + \frac{1}{2} \int_{\widehat{AMO}} x dy - y dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_a^0 x \left(\frac{a}{2\sqrt{ax}} - 1 \right) dx - (\sqrt{ax} - x) dx = \frac{\sqrt{a}}{4} \int_0^a \sqrt{x} dx = \frac{1}{6} a^2.$$

5) 应用格林公式时一定要注意条件

例 6 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为一条分段光滑且不经过原点的连续闭曲线, L 的方向为逆时针方向.

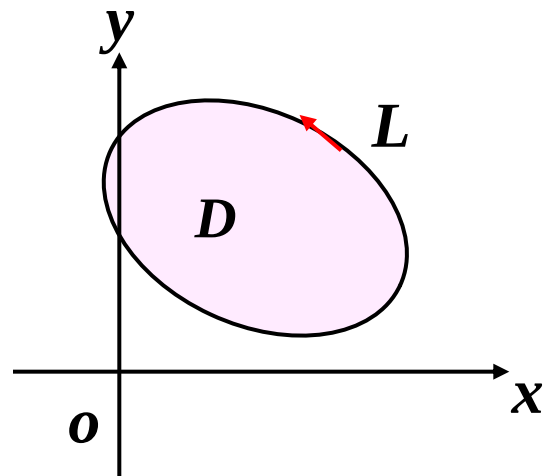
解 记 L 所围成的闭区域为 D ,

$$\text{令 } P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

$$\text{则当 } x^2 + y^2 \neq 0 \text{ 时, 有 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

(1) 当 $(0, 0) \notin D$ 时,

$$\int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \iint_D 0 dx dy = 0.$$

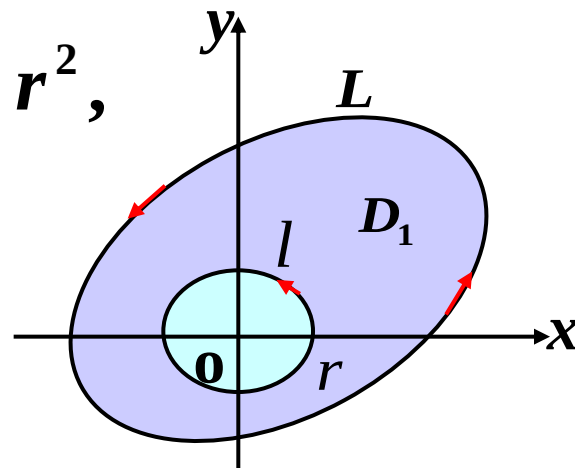


(2) 当 $(0, 0) \in D$ 时,

作位于 D 内的圆周 $l: x^2 + y^2 = r^2$,

记 D_1 由 L 和 l 所围成,

应用格林公式,得

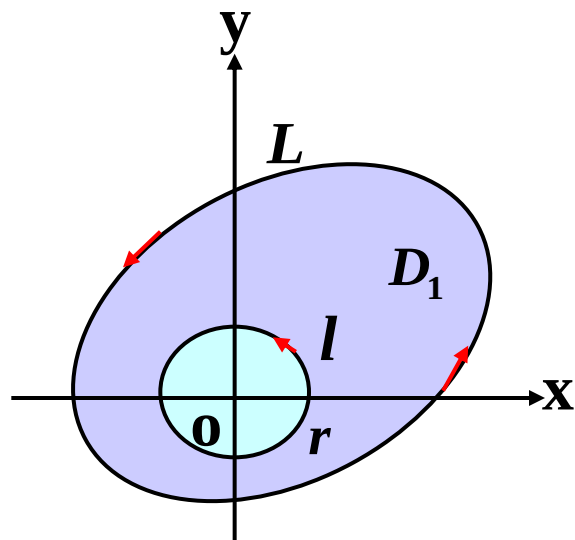


$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} - \oint_l \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \oint_l \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}{r^2} d\theta$$

$$= 2\pi.$$



(其中 l 的方向
取逆时针方向)

格林公式小结:

1. 格林公式:
$$\oint_{\partial D^+} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

2. 格林公式的应用.

应用格林公式计算 $\int_L Pdx + Qdy$ 时应注意两点:

- 1) L 必须是正向封闭曲线, 且二重积分易算出. 若 L 不封闭, 要添加辅助线使之封闭, 且添加部分的线积分易算出.
- 2) $P(x,y), Q(x,y)$ 在所考虑区域上应有连续偏导.
若存在奇点必须用特殊曲线挖掉奇点.

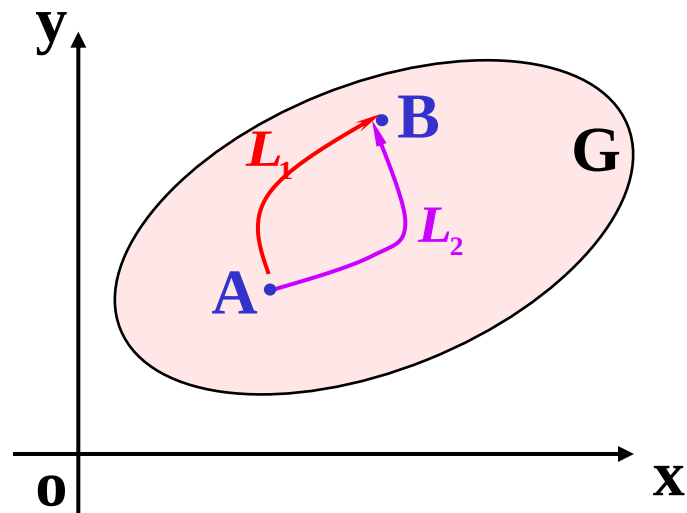
二、平面曲线积分与路径无关的条件

1、曲线积分与路径无关的定义

设 G 为开的单连通域, A 、 B 是 G 内的任意两点, L 是 G 内从 A 到 B 的光滑或分段光滑的有向曲线, 若曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 只与 L 的两个端点有关而与积分的路径无关, 则称曲线积分 $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在 G 内与路径无关。

如果在区域 G 内恒有

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy \\ = \int_{L_2} Pdx + Qdy$$



则称曲线积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内与路径无关,
否则与路径有关.

	定理2 与路径无关的四个等价命题
条件	在单连通区域 G 上， $P(x,y)$ ， $Q(x,y)$ 具有连续的一阶偏导数,则以下四个命题等价.
等价命题	(1) $\oint_C Pdx + Qdy = 0$, 任意闭曲线 $C \subset G$ (2) $\int_L Pdx + Qdy$ 在 G 内与路径无关 (3) 在 G 内存在 $u(x,y)$ 使 $du = Pdx + Qdy$ (4) 在 G 内, $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

注：定理的两个条件缺一不可

证明 (1) $\implies$ (2)

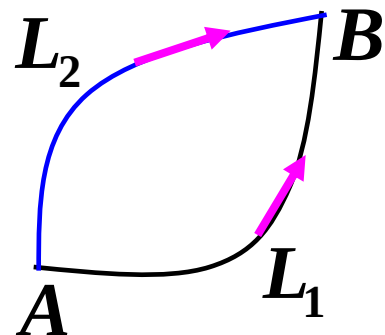
设 L_1, L_2 为 D 内任意两条由 A 到 B 的有向分段光滑曲线,

$$\text{则 } \int_{L_1} Pdx + Qdy - \int_{L_2} Pdx + Qdy$$

$$= \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2^-} Pdx + Qdy$$

$$= \oint_{L_1 + L_2^-} Pdx + Qdy = 0,$$

$$\therefore \int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy.$$



说明: 积分与路径无关时, 曲线积分可记为:

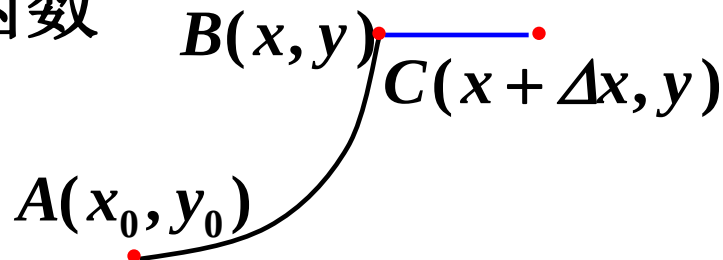
$$\int_L Pdx + Qdy = \int_A^B Pdx + Qdy.$$

证明 (2) $\implies$ (3)

在 D 内取定点 $A(x_0, y_0)$ 和任一点 $B(x, y)$,

因曲线积分与路径无关, 故存在函数

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy$$



则 $\Delta_x u = u(x + \Delta x, y) - u(x, y)$

$$= \int_{(x, y)}^{(x + \Delta x, y)} P dx + Q dy = \int_{(x, y)}^{(x + \Delta x, y)} P dx = P(x + \theta \Delta x, y) \Delta x,$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(x + \theta \Delta x, y) = P(x, y),$$

同理可证 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$, 因此有 $du = P dx + Q dy$.

证明 (3) $\implies$ (4)

设存在函数 $u(x, y)$ 使得 $du = P dx + Q dy$,

则有: $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$

$$\therefore \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

由于 P_y, Q_x 在 D 内连续, $\therefore \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$

从而在 D 内每一点都有 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

证明 (4) $\implies$ (1)

设 L 为 D 中任一分段光滑闭曲线,

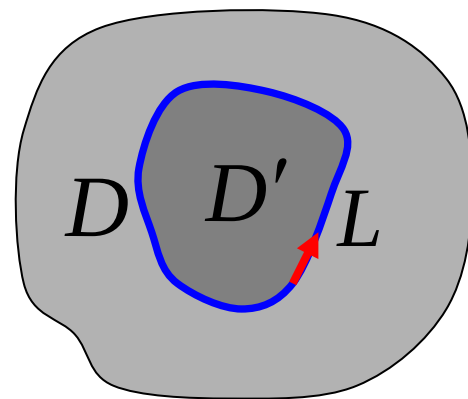
所围区域为 $D' \subset D$ (如图),

则在 $D' \subset D$ 上有 $\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$,

利用格林公式, 得

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_{D'} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0.$$

证毕



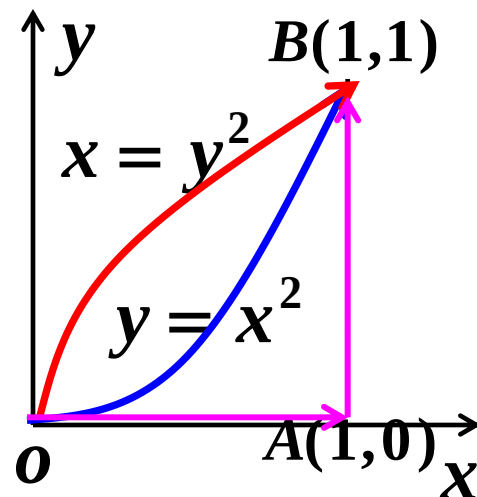
§ 8.3 中

例4 计算 $\int_L 2xydx + x^2dy$, 其中 L 为

(1) 抛物线 $L: y = x^2, x: 0 \rightarrow 1$;

(2) 抛物线 $L: x = y^2, y: 0 \rightarrow 1$;

(3) 有向折线 $L: \overline{OA} + \overline{AB}$.



我们已求得沿三条路线都有 $\int_L 2xydx + x^2dy = 1$.

这里 $P = 2xy$, $Q = x^2$.

在整个平面内恒有 $\frac{\partial Q}{\partial x} = 2x = \frac{\partial P}{\partial y}$,

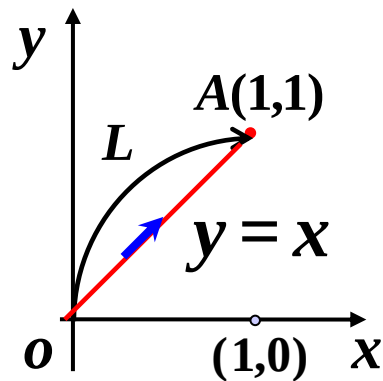
所以曲线积分与路径无关.

应用: 对某些第二型曲线积分可改变其路径简化计算.

例 1 计算 $\int_L (x^2 + 2xy)dx + (x^2 + y^4)dy$. 其中 L 为由点

$O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的曲线弧 $y = \sin \frac{\pi x}{2}$.

解 记 $P(x, y) = x^2 + 2xy, Q(x, y) = x^2 + y^4$,



$\because Q_x = 2x = P_y$, 故曲线积分在 xoy 面内与路径无关.

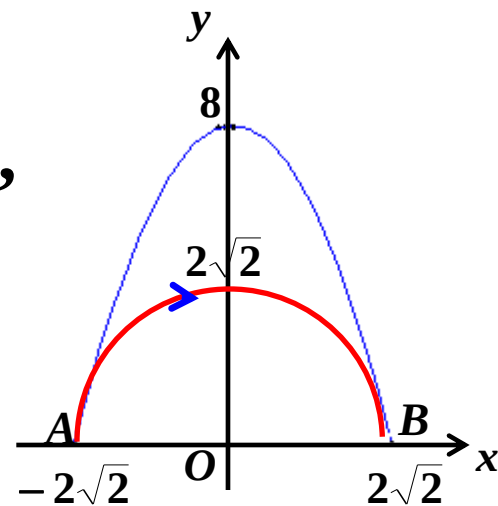
取定向直线段 L_1 为: $y = x, x: 0 \rightarrow 1$, 则有:

$$\text{原积分} = \int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_0^1 (4x^2 + x^4)dx = \frac{4}{3} + \frac{1}{5} = \frac{23}{15}.$$

例 2 计算 $\int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为沿 $y = 8 - x^2$ 从 $A(-2\sqrt{2}, 0)$ 到 $B(2\sqrt{2}, 0)$.

解 记 $P(x, y) = \frac{x-y}{x^2 + y^2}, Q(x, y) = \frac{x+y}{x^2 + y^2}$,
 $\therefore Q_x = \frac{-x^2 - 2xy + y^2}{(x^2 + y^2)^2} = P_y,$

故在上半平面曲线积分与路径无关.



取 $L_1: \begin{cases} x = 2\sqrt{2}\cos t \\ y = 2\sqrt{2}\sin t \end{cases}, \quad t: \pi \rightarrow 0,$

则原积分 $= \int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{\pi}^0 dt = -\pi.$

注意 本题 L_1 不能取 x 轴上有向线段 AB .

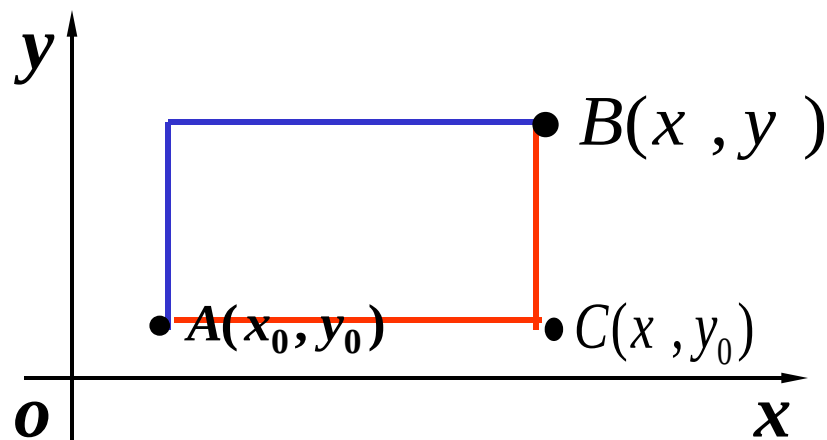
由定理知： $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 在 G 内为某个函数的全微分， $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 与路径无关，当起点固定， $\int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 是终点的函数，记为：

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

这时也称 $u(x, y)$ 是 $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ 的一个原函数 .

求原函数的一个方法：

$$\text{若 } \frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$$



$$\text{则 } u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

$$= \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy$$

$$\text{或} = \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy + \int_{x_0}^x P(x, y) dx$$

例 1 验证在 xoy 平面上 $(2x + \sin y)dx + x \cos y dy$ 是某个函数的全微分并求其一个原函数 .

证 令 $P = 2x + \sin y, Q = x \cos y,$

$\because Q_x = \cos y = P_y,$ 故 $Pdx + Qdy$ 是某个函数的全微分.

其一个原函数为:

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (2x + \sin y)dx + x \cos y dy \\ &= \int_0^x 2x dx + \int_0^y x \cos y dy = x^2 + x \sin y. \end{aligned}$$

问: $u(x,y)$ 是唯一的吗?

例 2 计算 $\int_{(1,0)}^{(2,2)} (3x^2 + 2xy^2)dx + 2x^2ydy$.

解 令 $P(x, y) = 3x^2 + 2xy^2$, $Q(x, y) = 2x^2y$,

$\because Q_x = 4xy = P_y$, 故曲线积分在 xoy 面与路径无关.

$\therefore$ 原积分 $= \int_1^2 3x^2 dx + \int_0^2 8y dy = [x^3]_1^2 + [4y^2]_0^2 = 23$.

3、二元函数的全微分方程求解

(1) 定义： 若一阶微分方程可写为

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad \text{且满足} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

则称为全微分方程或恰当方程。

例如 $x dx + y dy = 0$, $\therefore u(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$,

$\therefore du(x, y) = x dx + y dy$, 所以是全微分方程.

(2) 解法:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \quad \text{全微分方程}$$

$$\therefore \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

$$\text{取 } u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

$\therefore$ 微分方程通解为: $u(x, y) = C$;

例 求方程 $(x^3 - 3xy^2)dx + (y^3 - 3x^2y)dy = 0$
的通解.

解 $\frac{\partial P}{\partial y} = -6xy = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 是全微分方程,

取 $(x_0, y_0) = (0, 0)$,

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_0^y y^3 dy + \int_0^x (x^3 - 3xy^2) dx \\ &= \frac{y^4}{4} + \frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2y^2, \end{aligned}$$

原方程的通解为 $\frac{y^4}{4} + \frac{x^4}{4} - \frac{3}{2}x^2y^2 = C.$

例 2 设曲线积分 $\int_L xy^2 dx + y\varphi(x)dy$ 与路径无

关, 其中 φ 具有连续的导数, 且 $\varphi(0) = 0$,

计算 $\int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x)dy$.

解 $P(x, y) = xy^2, \quad Q(x, y) = y\varphi(x),$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(xy^2) = 2xy, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}[y\varphi(x)] = y\varphi'(x),$$

积分与路径无关 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$

$$\text{由 } y\varphi'(x) = 2xy \quad \Rightarrow \varphi(x) = x^2 + c$$

$$\text{由 } \varphi(0) = 0, \text{ 知 } c = 0 \quad \Rightarrow \varphi(x) = x^2.$$

$$\text{故 } \int_{(0,0)}^{(1,1)} xy^2 dx + y\varphi(x) dy$$

$$= \int_0^1 0 dx + \int_0^1 y dy = \frac{1}{2}.$$

四、小结

1. 二重积分与曲线积分的关系

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial D^+} P dx + Q dy \quad \text{——格林公式;}$$

2. 格林公式的应用.

3. 曲线积分与路径无关的条件

——四个等价命题

例1: 求 $\oint_L xy^2 dy - x^2 y dx$, L 是圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 的正向边界.

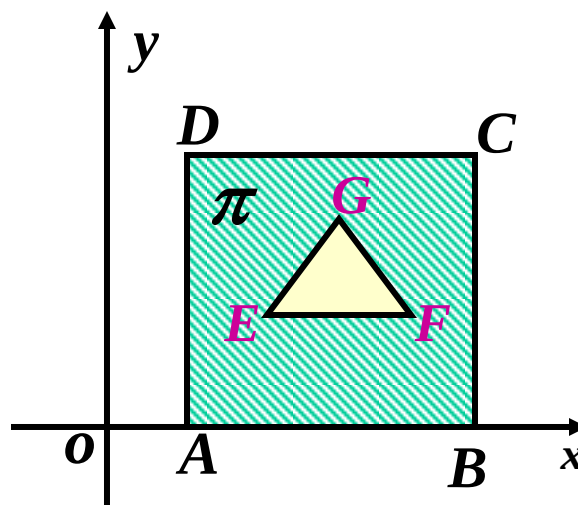
解: 记 $P = -x^2 y$, $Q = xy^2$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} = y^2$, $\frac{\partial P}{\partial y} = -x^2$

$$\therefore \text{原式} = \iint_D (y^2 + x^2) dx dy$$

$$= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} \rho^3 d\rho = \frac{3}{2}\pi$$

思考题

若区域 π 如图为复连通域，试描述格林公式中曲线积分中 L 的方向。



$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

思考题解答

L 由两部分组成

外边界: $BCDAB$

内边界: $EGFE$

